

שאלה 4.8 (זריקה משופעת בשילוב אנרגיה):

כדור שמסתו $m = 2_{kg}$ נורה

מתחת משחקי, כמתואר באיור
לשאלה 4. מגנון הירי של
התותח הוא קפיץ לחיצה

שהקבוע שלו הוא: $k = 5 \frac{N}{mm}$

במצב ההתחלתי, המתואר
באיור, הקפיץ מתכווץ ב-

150_{mm} ביחס למצבו החופשי,

ומשתחרר בזמן הירי. קנה

התותח נטוי בזווית 30° לקו
האופק.

הערות:

1. יש להתייחס לכדור כנקודה חומרית, אין להביא בחשבון את החיכוך בקנה ואת התנגדות האוויר.
2. המידות באיור נתונות במ"מ.

- א. חשב את מהירות הכדור ברגע שהוא יוצא מהקנה.
- ב. חשב מה הגובה המרבי H שאליו יגיע הכדור במהלך תנועתו.
- ג. חשב את הזמן של תנועת הכדור מרגע עזיבתו את הקנה ועד שפגע בקרקע.
- ד. חשב את המרחק L.

שאלה 4.9:

באיור לשאלה מתואר כדור שנזרק מנקודה A בזווית $\varphi = 40^\circ$ ביחס לכיוון האופק במהירות
התחלתית $V_0 = 12_{m/sec}$. בנקודה C

הכדור פוגע בקרקע.

א. מהו הגובה המקסימאלי של הכדור

מעל פני הקרקע h_{max} במהלך
תנועתו ?

ב. מהו זמן תנועת הכדור מנקודה A

עד לפגיעתו בקרקע בנקודה C.

ג. מהי מהירותו של הכדור בנקודה C

(שיעור וכיוון) ?

ד. מהו המרחק d ?

הערה: יש להתייחס לכדור כנקודה חומרית
ולזהיג את התנגדות האוויר.

שאלה 4.10

באיור לשאלה נתון כדור שנזרק בזווית של 60° מעל האופק מנקודה A , הנמצאת על הקרקע במרחק של 40 מטרים מבניין שגובהו H ורוחבו 20 מטרים.

בשיא גובהו, הכדור פוגע בנקודה B הנמצאת על גג הבניין. מידות הכדור זניחות.

חשבו את:

- המהירות ההתחלתית של הכדור v_0 .
- גובה הבניין H .
- מהירות הכדור בנקודה B .
- מהי המהירות ההתחלתית המינימלית הנדרשת כדי שהכדור יעוף מעל הבניין ויפול על הקרקע מצידו השני, כאשר הוא נזרק בזווית הזריקה הנתונה. הערה לסעיף ד': במהירות הנדרשת בסעיף ד', הכדור יעבור בסמוך לנקודה C הנמצאת בצידו השני של גג הבניין.

שאלה 4.11

באיור לשאלה שחקן כדורגל בועט כדור במהירות התחלתית של v_0 ובזווית של α° יחסית לאופק. במרחק אופקי של 25 מטרים מנקודת הבעיטה הכדור מגיע לשיא גובהו שהוא 20 מטרים.

חשבו את:

- זמן הגעת הכדור לשיא הגובה.
- הזווית α° של בעיטת הכדור.
- המהירות ההתחלתית של בעיטת הכדור v_0 ?
- מהירות הכדור בשיא גובהו ?

שאלה 4.12

באיור לשאלה אבן נזרקת מנקודה A
הנמצאת על הקרקע במהירות התחלתית

$v_0 = 12 \frac{m}{sec}$ ובזווית של $\alpha = 45^\circ$ ופגעה

בקרע בנקודה B.

חשבו :

- א. מהו המרחק בין הנקודות A ו-B ?
- ב. מהו משך זמן תנועת האבן ?
- ג. מהו הגובה המרבי של האבן על מסלול תנועתה ?
- ד. מאיזה גובה H מעל נקודה A יש לזרוק את האבן בכיוון אופקי במהירות התחלתית $v_0 = 12 \frac{m}{sec}$, (ראו איור מצורף) כדי שהיא תפגע בקרע באותה נקודה B ?

שאלה 4.13

רקטת תאורה משוגרת בזווית של 45° יחסית לאופק. לאחר 6 שניות מהשיגור, בשיא הגובה של מסלול התנועה, מופעל גוף התאורה. כמוצג באיור לשאלה.

חשבו :

- א. מהי מהירות השיגור של הרקטה כדי שגוף התאורה יופעל בשיא הגובה של מסלול תנועתה ?
- ב. באיזה גובה יופעל גוף התאורה ?
- ג. באיזה מרחק אופקי מנקודת השיגור יופעל גוף התאורה ?
- ד. מהי מהירות הרקטה בעת הפעלת גוף התאורה ?
- ה. אם הרקטה תשוגר אנכית במהירות ההתחלתית שחושבה בסעיף א', באיזה גובה יופעל גוף התאורה ? אם הוא מופעל 6 שניות לאחר השיגור.

שאלה 4.14

באיור לשאלה מתואר ילד הזורק
כדור מגובה 1.2 מטר במהירות
התחלתית של $15 \frac{m}{sec}$ בכיוון של
גדר הנמצאת במרחק של חמישה
מטרים ממנו. גובה הגדר שלושה
מטרים.

חשבו :

- א. אם הילד זורק את הכדור בזווית 20° מעל האופק, תוך כמה זמן הכדור יגיע לגדר ?
האם הכדור יהיה בעלייה או בירידה בעת הגעתו לגדר?
- ב. האם הכדור יפגע בגדר או יחלוף מעליה ?
- ג. אם הילד יזרוק את הכדור אופקית, במהירות ההתחלתית הנתונה, האם הכדור יגיע לגדר ?
אם כן, באיזה גובה מעל הקרקע הוא יפגע בגדר ?
אם לא, באיזה מרחק מהגדר הכדור יפגע בקרקע ?

פרק 5: בעיות בתחום כוחות במישור וחיכוך

שאלה 5.1:

לצורך ניסוי מנוע סילון הרכיבו את המנוע על עגלה המסוגלת לנוע אופקית על גבי מסילת רכבת. המסה של כל המערכת (העגלה עם המנוע) הייתה 350 ק"ג.

חשב את כוח הדחף של המנוע (F), אם בתנועה למרחק של 100 מ' הגיעה העגלה למהירות של 120 ק"מ לשעה. העגלה נעה במהירות שוות-תאוצה וכוח ההתנגדות לתנועה (T) היה 120 ניוטון.

הנח כי מסת העגלה עם המנוע נשארים ללא שינוי.

שאלה 5.2:

גוף בעל מסה של 20Kg נע (ימינה) על פני משטח חלק במהירות 0.5 m/s. ברגע מסוים מופעל עליו כוח של 40N בכיוון המנוגד לכיוון תנועתו הקודמת.

חשב מה תהיה מהירות הגוף (שיעור וכיוון), 3 sec לאחר מועד הפעלת הכוח!

שאלה 5.3:

במכונית שמסתה (m) – 2,250 ק"ג, והנוסעת במהירות של 98 קמ"ש, מפעיל הנהג את המעצורים וגורם לנעילת הגלגלים, ולתנועת המכונית בהחלקה לאורך מרחק d , עד להקטנת המהירות ל-80 קמ"ש.

אם מקדם החיכוך הקינטי שווה $\mu_k = 0.3$, חשב:

- את המרחק (d) שעברה המכונית בהחלקה.
- את ההספק P (בקילוואטים) שאותו פיתח כוח החיכוך בשעת ההחלקה.

תאוצת הכובד: $g = 9.81 \frac{m}{sec^2}$

הערה: $1kW = 1 \frac{kN \cdot m}{sec}$

פרק 6: בעיות בתחום תנועה במישור משופע

שאלה 6.1:

גוף A שמסתו (200 N) ניוטון נמשך במהירות קבועה ע"י כוח Q, השווה ל-160 ניוטון, במורד המישור המשופע לאורך 1.5 מטר. הכוח Q נטוי לקו האופקי בזווית של 10° . מקדם החיכוך הסטטי (μ) בין המישור המשופע לבין גוף A הוא 0.3 והזווית θ שווה 40° .

חשב את העבודה הנעשית ע"י כל כוח בנפרד, הפועל על הגוף A, וכן את העבודה הכוללת הנעשית ע"י כל הכוחות הפועלים על הגוף ביחד.

שאלה 6.2:

מנוע שהספקו (P) 0.5 קילואט, מושך במעלה המישור המשופע עומס שמשקלו (W) הוא 2 ק"ג. המישור המשופע נטוי כלפי הקו האופקי בזווית $\alpha = 40^\circ$. מקדם החיכוך (μ) בין העומס והמישור המשופע הוא 0.25. מהו הזמן t הדרוש להעלאת העומס בגובה h השווה 5 מטר? הנח שהתנועה היא קצובה.

שאלה 6.3:

בלוק שמסתו m מחליק במורד של מישור משופע מחוספס, הנטוי למישור האופקי בזווית $\alpha = 30^\circ$. תנועת הבלוק מתחילה מהנקודה העליונה של המורד ממצב של מנוחה. בניסוי מדויק שנעשה במעבדה התברר כי הבלוק עובר את כל המורד במשך 1.12 שניות.

חשב את מקדם החיכוך בין המישור המשופע לבין פני הבלוק ואת מהירות הבלוק בנקודה התחתונה של המישור המשופע. גובה המישור המשופע (h) שווה 1 מטר ותאוצת הכובד (g) 9.81 מטר לשנייה בריבוע.

שאלה 6.4:

שני גופים W_1, W_2 מקושרים באמצעות חבל על פני גלגלת, מונחים על מישורים משופעים ניצבים זה לזה.

מקדם החיכוך בין הגוף למישור $\mu = 0.2$.

נתון משקלי הגופים: $W_1 = 98_N$, $W_2 = 0.5W_1$

חשב:

א. את תאוצת הגופים.

ב. את המתחות בחבל המחובר בין הגופים.

הערה: הנח שהתנועה בכיוון החץ.

שאלה 6.5: (אנרגיה וכוחות)

רכב נוסע ממצב של מנוחה מנקודה A ועובר את הקטע האופקי AB, שאורכו S, בתנועה שוות תאוצה. שיעור התאוצה (a) הוא 3 מטר לשנייה בריבוע ($a = 3 \text{ m/sec}^2$). בנקודה B מכבה הנהג את המנוע והרכב מתקדם בגלגול חופשי. הוא עולה במעלה המישור המשופע בגובה H השווה 10 מ' ומנקודה C הוא ממשיך בדרך אופקית CD.

א. מה צריך להיות אורך הקטע האופקי S כדי שהרכב יעלה במעלה המישור המשופע אם ידוע

שמהירותו בנקודה C הינה 4 מטר לשנייה.

ב. מהי מהירות הרכב בסוף קטע S.

ג. מהו המרחק (S_1) שבו יעבור הרכב בקטע CD, אם הנהג יפעיל את הבלמים בנקודה C?

הנח שכוח הבלימה שווה ל-0.25 ממשקלו של הרכב, ושבקטע זה אין התנגדויות אחרות לתנועת הרכב.

בחישוב הנח שהרכב מהווה נקודה חומרית, הזנח את החיכוך בקטעים AB ו-BC והנח ש:

$$g = 9.81 \text{ m/sec}^2$$

שאלה 6.6:

גוף שמסתו m קיבל דחיפה והתחיל לנוע במעלה של מישור משופע במהירות תחילית של 12 מטר לשנייה. זווית הנטייה של המישור המשופע כלפי הקו האופקי $\alpha = 20^\circ$. מקדם החיכוך (μ) בין הגוף והמישור המשופע הוא 0.4. תאוצת הכובד $g = 9.81 \text{ m/sec}^2$.

- חשב את התאוצה a של הגוף בשעת התנועה.
- חשב את המרחק s שבו יעלה הגוף במעלה המישור המשופע עד שמהירותו תקטן עד ל-5 מטר לשנייה.
- חשב את המרחק s_1 שבו יעלה הגוף במעלה המישור המשופע עד שיעצור.

שאלה 6.7:

גוף שמשקלו W מתקדם במעלה של מישור משופע, הנטוי לקו האופקי בזווית α . הכוח F , המופעל על הגוף, במקביל למישור המשופע, נשאר קבוע במשך כל זמן הפעולה. מקדם החיכוך בין הגוף לבין המישור המשופע הוא μ . תאוצת הכובד – (g) .

- חשב את הכוח F הפועל על הגוף, אם בתנועתו של הגוף לאורך הקטע AB , יורדת מהירותו מ-6 מטר/שנייה עד ל-3 מטר/שנייה.
- מהי העבודה הנעשית בקטע זה?
- לא פועל כוח F על הגוף, האם הגוף יישאר במנוחה, או שיחליק במורד המישור המשופע?

נתון: $W = 10 \text{ kN}$, $\alpha = 20^\circ$, $\mu = 0.2$, $g = 9.81 \text{ m/sec}^2$, $AB = 30 \text{ m}$

שאלה 6.8:

גוף שמשקלו W הוא 12KN מתקדם במעלה מישור משופע, הנטוי לקו האופקי בזווית α . הכוח F , המופעל על הגוף, במקביל למישור המשופע, נשאר קבוע במשך כל זמן הפעולה. בזמן תנועתו של הגוף בקטע AB (שאורכו L), יורדת מהירותו מ- V_0 עד ל- V . מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לבין המישור המשופע הוא μ .

- חשב את שיעורו של הכוח F .
- אם לא יפעל הכוח F על הגוף, האם הגוף יישאר במנוחה, או שיחליק במורד המישור המשופע? הנח שמקדמי החיכוך הסטאטי והקינטי שווים.

נתונים נוספים:

$$L = 30\text{ m}, V = 3\text{ m/sec}, V_0 = 6\text{ m/sec}, g = 9.81\text{ m/sec}^2, \mu = 0.3, \alpha = 15^\circ$$

שאלה 6.9:

באיור לשאלה 4 מתוארת מכונת הנעה ימינה במעלה כביש משופע במהירות 105 קמ"ש . בנקודה A מפעיל הנהג מעצורים באופן שהגלגלים מחליקים, עד לעצירת המכונת בנקודה B .

שיעור השיפוע של הכביש הוא 6%
(זווית השיפוע היא $\alpha = 3.43^\circ$).

מקדם החיכוך הקינטי בין הגלגלים לבין הכביש הוא $\mu = 0.6$.

- חשב מהו מרחק העצירה S .
- חשב מה יהיה מרחק העצירה S במקרה שבו המכונת תנוע במורד המישור המשופע במהירות 105 קמ"ש ותחליק מנקודה B לנקודה A .

שאלה 6.10:

גוף A מונח על מישור משופע, וגוף B מונח על מישור אופקי. שני הגופים מחוברים בכבל העובר דרך הגלגלת, כמתואר באיור לשאלה. גוף B נמשך על ידי כוח אופקי P.

מסתו של גוף A היא 40 kg ושל גוף B 60 kg. מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A לבין המישור

$$\mu_{s1} = 0.2$$

ומקדם החיכוך הסטטי בין גוף B לבין המישור

$$\mu_{s1} = 0.3$$

א. שרטט את תרשימי הכוחות המעלים על כל

אחד מהגופים A ו-B בסמוך לתחילת

תנועת הגופים ימינה ובמעלה המישור

המשופע.

ב. חשב את המתחויות הנדרשת בכבל לתחילת התנועה של גוף A במעלה המישור המשופע.

ג. חשב את הכוח P הנדרש להפעיל על גוף B לתחילת תנועתו ימינה.

הערה: יש להזניח את החיכוך בגלגלת ולהניח שהמתחויות בשני ענפי הכבל שוות.

שאלה 6.11:

גוף A מונח על מישור משופע בזווית 25° וגוף B מונח על מישור משופע בזווית 37° . שני הגופים מחוברים בכבל העובר דרך הגלגלת הקבועה כמתואר באיור לשאלה. ענף a של הכבל מקביל למישור שעליו מונח גוף A, וענף b – למישור שעליו מונח גוף B. גוף B נמשך על ידי כוח P הפועל במקביל למישור המשופע עליו מונח גוף B. מסתו של גוף A היא 50 kg ושל גוף B 40 kg.

מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A לבין המישור שעליו הוא מונח הוא $\mu_{s1} = 0.3$ ומקדם החיכוך הסטטי

בין גוף B לבין המישור שעליו הוא מונח הוא $\mu_{s2} = 0.4$.

א. שרטט את תרשימי הכוחות המעלים על

כל אחד מהגופים A ו-B. בסמוך

לתחילת תנועת גוף A ימינה ובמעלה

המישור המשופע וגוף B שמאלה ובמורד

המישור המשופע.

ב. חשב את המתחויות הנדרשת בכבל

לתחילת התנועה של גוף A במעלה

המישור המשופע.

ג. חשב את הכוח P הנדרש להפעיל על גוף

B לתחילת תנועתו שמאלה.

הערה: יש להזניח את החיכוך בגלגלת ולהניח

שהמתחויות בשני ענפי הכבל שוות.

שאלה 6.12:

גוף B מונח על מישור משופע ועליו מונח גוף A, המחובר לקיר בחבל שמקביל למישור המשופע כמתואר באיור לשאלה 2. גוף B נמשך על ידי כוח אופקי P. מסתו של גוף A היא 20kg ושל גוף B 50kg. מקדם החיכוך הסטטי בין שני הגופים $\mu_{s1} = 0.3$ ומקדם החיכוך הסטטי בין גוף B לבין המישור המשופע $\mu_{s1} = 0.5$.

- א. סרטט את תרשימי הכוחות, הפועלים על כל אחד מהגופים A ו-B לכל גוף בנפרד.
- ב. חשב את המתיחות בחבל, בתחילת התנועה של גוף B.
- ג. חשב את הכוח P הנדרש לתחילת תנועתו של גוף B במורד המישור המשופע.